ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Similitudes planes directes

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE D · SIMILITUDES PLANES DIRECTES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des 6 exercices de Synthèse type Bac (exo_p2.html), avec les mêmes numéros et les mêmes valeurs. Le fil conducteur : déterminer a et b, c'est-à-dire identifier le rapport k = |a| et l'angle

$$\theta = \arg(a),$$

puis exploiter les images pour conclure sur figures, alignements et composées. Compare chaque étape à ta propre rédaction.

✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | ⏱ 45 min | 🎓 Terminale D

Méthode permanente : si S transforme A en A' et B en B', alors $\overrightarrow{A'B'} = a \cdot \overrightarrow{AB}$, donc $a = (z_{B'} - z_{A'})/(z_B - z_A)$ et $b = z_{A'} - a \cdot z_A$. Vérifie toujours l'écriture obtenue sur un point supplémentaire.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

02 Détermination de a et b — exercices 1 et 2

03 Alignement et orthogonalité — exercices 3 et 4

04 Composées et synthèse Bac — exercices 5 et 6

Détermination de a et b

✏️ EXERCICE 1 — À PARTIR DE DEUX POINTS ET DE LEURS IMAGES (★★)

Données :

$A(0 ; 0) \to A'(0 ; -1)$

et

$B(2 ; 0) \to B'(2 ; 1)$.

1

Comme

$\to A'B' = a \cdot \to AB$

et que

$\to AB = 2 - 0 = 2 \neq 0$,

on peut diviser :

$a = (z_{B'} - z_{A'})/(z_B - z_A) = ((2 + i) - (-i))/2 = (2 + 2i)/2 = 1 + i$.

2

$b = z_{A'} - a \cdot z_A = -i - (1 + i) \cdot 0 = -i$:

$S : z' = (1 + i)z - i$.

Vérification sur B :

$(1 + i) \cdot 2 - i = 2 + 2i - i = 2 + i$

✓.

3

$k = |1 + i| = \sqrt{2}$;

$\theta = \arg(1 + i) = \pi/4$.

Centre :

$\omega = b/(1 - a) = (-i)/(-i) = 1$:

$\Omega(1 ; 0)$.

4

$z_{C'} = (1 + i)(1 + i) - i = (1 + 2i + i^2) - i = 2i - i = i$:

$C'(0 ; 1)$.

$$\mathbf{S : z' = (1 + i)z - i ; \Omega(1 ; 0) ; k = \sqrt{2} ; \theta = \pi/4 ; C'(0 ; 1)}$$

Résultats de l'exercice 1.

⚠️ Piège : un quotient complexe se traite en multipliant par le conjugué du dénominateur — ici on a évité le calcul grâce à $(1 - i)(1 + i) = 2$.

✏️ EXERCICE 2 — À PARTIR DU CENTRE, DU RAPPORT ET DE L'ANGLE (★★)

Données : centre $\Omega(2 ; 1)$, rapport 2, angle $\pi/2$; $A(2 ; 3)$, $B'(6 ; 5)$.

1

$k = 2$ et $\theta = \pi/2$ donnent

$a = 2(\cos(\pi/2) + i\cdot\sin(\pi/2)) = 2i$.

Puis

$b = \omega(1 - a) = (2 + i)(1 - 2i) = 2 - 4i + i - 2i^2 = 4 - 3i$:

$S : z' = 2iz + 4 - 3i$.

2

$z_{A'} = 2i(2 + 3i) + 4 - 3i = 4i + 6i^2 + 4 - 3i = -2 + i$:

$A'(-2 ; 1)$.

3

$\rightarrow\Omega A = (0 ; 2)$

et

$\rightarrow\Omega A' = (-4 ; 0)$.

Produit scalaire :

$0\cdot(-4) + 2\cdot0 = 0$:

le triangle $\Omega AA'$ est rectangle en Ω. Et

$\Omega A' = 4 = 2 \times 2 = 2\cdot\Omega A$:

la longueur $\Omega A'$ vaut le double de ΩA, conformément au rapport $k = 2$ ✓.

4

$z = (z' - b)/a = (6 + 5i - 4 + 3i)/(2i) = (2 + 8i)/(2i) = (1 + 4i)/i$.

Comme

$1/i = -i$:

$z = (1 + 4i)(-i) = -i - 4i^2 = 4 - i$:

B(4 ; −1). Vérification :

$2i(4 - i) + 4 - 3i = 8i + 2 + 4 - 3i = 6 + 5i$

✓.

$S : z' = 2iz + 4 - 3i$; A'(−2 ; 1) ; B(4 ; −1)

Résultats de l'exercice 2.

03 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Alignement et orthogonalité

✏️ EXERCICE 3 — TROIS POINTS ALIGNÉS ET LEURS IMAGES (★★★)

Données :

$S : z' = (2 + 2i)z - 2 - 4i$;

A(1 ; 1), B(2 ; 1), C(3 ; 1).

1

$z = az + b$

donne

$z(1 - 2 - 2i) = -2 - 4i,$

soit

$\omega = (2 + 4i)/(1 + 2i).$

En multipliant par $1 - 2i$:

$(2 + 4i)(1 - 2i) = 2 - 4i + 4i - 8i^2 = 10$

et

$(1 + 2i)(1 - 2i) = 5$:

$\omega = 2$, $\Omega(2 ; 0)$. Vérification :

$(2 + 2i)\cdot 2 - 2 - 4i = 2$

✓.

2

$k = |2 + 2i| = 2\sqrt{2}$

et

$\theta = \arg(2 + 2i) = \pi/4.$

3

$z_{A'} = (2 + 2i)(1 + i) - 2 - 4i = 4i - 2 - 4i = -2$:

$A'(-2 ; 0)$.

$z_{B'} = (2 + 2i)(2 + i) - 2 - 4i = 2 + 6i - 2 - 4i = 2i$:

$B'(0 ; 2)$.

$z_{C'} = (2 + 2i)(3 + i) - 2 - 4i = 4 + 8i - 2 - 4i = 2 + 4i$:

$C'(2 ; 4)$.

4

$z_B - z_A = 1$

et

$z_C - z_A = 2$

sont réels : A, B, C sont alignés (droite d'équation $y = 1$).

$\overrightarrow{A'B'} = 2i - (-2) = 2 + 2i$

et

$\overrightarrow{B'C'} = (2 + 4i) - 2i = 2 + 2i$:

ces vecteurs sont égaux, donc colinéaires, et A', B', C' sont alignés.

5

Conclusion : une similitude conserve l'alignement — l'image de la droite (ABC) est la droite (A'B'C').

$$\Omega(2 ; 0) ; k = 2\sqrt{2} ; \theta = \pi/4 ; A'(-2 ; 0), B'(0 ; 2), C'(2 ; 4)$$

Résultats de l'exercice 3 — $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{B'C'} = 2 + 2i$.

✏️ EXERCICE 4 — UN TRIANGLE RECTANGLE ET SON IMAGE (★★★)

Données :

$S : z' = 2iz + 1 - 2i$;

$A(2 ; 0)$, $B(3 ; 0)$, $C(2 ; 1)$.

1 Pour $z = 1$:

$2i \cdot 1 + 1 - 2i = 1$:

$\Omega(1 ; 0)$ est invariant. De plus

$k = |2i| = 2$

et

$\theta = \arg(2i) = \pi/2$.

2

$z_{A'} = 2i \cdot 2 + 1 - 2i = 1 + 2i$:

$A'(1 ; 2)$.

$z_{B'} = 2i \cdot 3 + 1 - 2i = 1 + 4i$:

$B'(1 ; 4)$.

$z_{C'} = 2i(2 + i) + 1 - 2i = 4i - 2 + 1 - 2i = -1 + 2i$:

$C'(-1 ; 2)$.

3

$\vec{AB} = (1 ; 0)$

et

$\vec{AC} = (0 ; 1)$:

produit scalaire nul et

$AB = AC = 1$:

ABC est rectangle isocèle en A.

$\vec{A'B'} = (0 ; 2)$

et

$\vec{A'C'} = (-2 ; 0)$:

produit scalaire nul et

$A'B' = A'C' = 2$:

A'B'C' est rectangle isocèle en A' ✓.

4

Propriété générale : une similitude conserve l'orthogonalité et transforme un triangle rectangle en un triangle rectangle, toutes les longueurs étant multipliées par $k = |a|$.

$$\Omega(1 ; 0) ; k = 2 ; \theta = \pi/2 ; A'(1 ; 2), B'(1 ; 4), C'(-1 ; 2)$$

Résultats de l'exercice 4 — l'orthogonalité est conservée.

Composées et synthèse Bac

✏️ EXERCICE 5 — COMPOSÉE DE DEUX SIMILITUDES (★★★)

Données :

S_1 : $z' = iz$;

S_2 : $z'' = 2z' + 2 - 2i$;

$S = S_2 \circ S_1$;

A(1 ; 1), B(0 ; 1), C(2 ; 1).

1 S_1 : $k = 1$, $\theta = \pi/2$: rotation $r(O ; \pi/2)$. S_2 : $k = 2$, $\theta = 0$: homothétie de rapport 2 et de centre K d'affixe

$$(2 - 2i)/(1 - 2) = -2 + 2i,$$

soit K(−2 ; 2).

2

$$z'' = 2z' + 2 - 2i = 2(iz) + 2 - 2i = 2iz + 2 - 2i :$$

S : $z' = 2iz + 2 - 2i$.

3 k = 2, θ = π/2. Centre :

$\omega = (2 - 2i)/(1 - 2i) = (2 - 2i)(1 + 2i)/5 = (2 + 4i - 2i - 4i^2)/5 = (6 + 2i)/5 = 1{,}2 + 0{,}4i$:

Ω(1,2 ; 0,4).

4

$z_{A'} = 2i(1 + i) + 2 - 2i = -2 + 2i + 2 - 2i = 0$:

A'(0 ; 0) = O.

$z_{B'} = 2i \cdot i + 2 - 2i = -2 + 2 - 2i = -2i$:

B'(0 ; −2).

$z_{C'} = 2i(2 + i) + 2 - 2i = -2 + 4i + 2 - 2i = 2i$:

C'(0 ; 2).

---

5 B'(0 ; −2), C'(0 ; 2) et O(0 ; 0) ont tous trois une abscisse nulle : ils sont alignés sur l'axe des ordonnées ✓. En revanche

$\vec{OB} = (0 ; 1)$

et

$\vec{OC} = (2 ; 1)$

ne sont pas colinéaires : B, C, O ne sont pas alignés ✓.

---

6 Aucune contradiction : la propriété de conservation concerne les images des points. Or l'image de O n'est pas O mais O', avec

$z = 0 \to 2 - 2i$,

soit O'(2 ; −2), qui n'appartient pas à la droite (B'C').

$$S : z' = 2iz + 2 - 2i \ ; \ \Omega(1{,}2 \ ; \ 0{,}4) \ ; \ A'(0 \ ; \ 0), \ B'(0 \ ; \ -2), \ C'(0 \ ; \ 2)$$

Résultats de l'exercice 5 — B', C' et O alignés, B, C, O non alignés.

⚠️ Piège classique : « B', C', O alignés » parle du point O lui-même, pas de son image. La conservation de l'alignement s'énonce sur les trois images B', C', O'.

✏️ EXERCICE 6 — SUJET COMPLET TYPE BAC (★★★)

Données :

$A(1 \ ; \ 2) \rightarrow A'(3 \ ; \ 3)$

et

$B(3 \ ; \ 2) \rightarrow B'(5 \ ; \ 5)$;

$C(1 \ ; \ 0)$;

$(1 + i)(1 - i) = 2$.

1

$a = (z_{B'} - z_{A'})/(z_B - z_A) = ((5 + 5i) - (3 + 3i))/((3 + 2i) - (1 + 2i)) = (2 + 2i)/2 = 1 + i$.

Puis

$b = z_{A'} - a \cdot z_A = 3 + 3i - (1 + i)(1 + 2i) = 3 + 3i - (-1 + 3i) = 4$:

$S : z' = (1 + i)z + 4$.

2

$k = |1 + i| = \sqrt{2}$;

$\theta = \pi/4$;

$\omega = 4/(1 - 1 - i) = 4/(-i) = 4i$:

$\Omega(0 ; 4)$.

3

$z_{C'} = (1 + i)\cdot 1 + 4 = 5 + i$:

$C'(5 ; 1)$.

4

$\overrightarrow{AB} = (2 ; 0)$

et

$\overrightarrow{AC} = (0 ; -2)$:

produit scalaire nul, longueurs égales à 2 : ABC est rectangle isocèle en A.

$\overrightarrow{A'B'} = (2 ; 2)$

et

$\overrightarrow{A'C'} = (2 ; -2)$:

produit scalaire

$4 - 4 = 0$,

longueurs

$|A'B'| = |A'C'| = 2\sqrt{2}$:

A'B'C' est rectangle isocèle en A' ✓.

---

5 Réciproque :

$z = (z' - 4)/(1 + i) = (z' - 4)(1 - i)/((1 + i)(1 - i)) = (0{,}5 - 0{,}5i)(z' - 4)$:

S^{-1} : $z' = (0{,}5 - 0{,}5i)z - 2 + 2i$.

Son centre vaut

$(-2 + 2i)/(0{,}5 + 0{,}5i) = (-4 + 4i)/(1 + i) = (-4 + 4i)(1 - i)/2 = (-4 + 4i + 4i - 4i^2)/2 = 8i/2 = 4i$:

même centre $\Omega(0 ; 4)$ que S ✓.

$S : z' = (1 + i)z + 4$; $\Omega(0 ; 4)$; $k = \sqrt{2}$; $\theta = \pi/4$; $C'(5 ; 1)$; $S^{-1} : z' = (0{,}5 - 0{,}5i)z - 2 + 2i$

Résultats de l'exercice 6 — la réciproque a le même centre.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Tu sais maintenant déterminer une similitude en toutes circonstances : le chapitre est bouclé, passe à la révision active des formules.